

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III**



Acara 11

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Git dan GitHub merupakan tools yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola perubahan project. Ketika sebuah project dikerjakan dalam waktu yang cukup lama, akan terdapat banyak perubahan pada file program. Apabila perubahan tersebut tidak dicatat dengan baik, akan sulit untuk mengetahui perkembangan project atau mengembalikan project ke kondisi sebelumnya.

Git digunakan untuk mencatat perubahan kode pada komputer lokal. Setiap perubahan dapat disimpan dalam bentuk commit sehingga project memiliki riwayat perubahan. Dengan adanya riwayat tersebut, perkembangan kode dapat diketahui dari waktu ke waktu. GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository Git secara online. Dengan menyimpan repository pada GitHub, project memiliki salinan secara online sehingga dapat diakses kembali apabila terjadi kerusakan pada komputer.

Pada praktikum ini, Git dan GitHub diterapkan pada project Sistem Informasi Akademik yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Project yang berada di dalam folder Web Server dikelola menggunakan Git tanpa membuat salinan folder baru. Perubahan pada project kemudian disimpan melalui commit dan dikirim ke GitHub menggunakan git push.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep dasar Git dan GitHub.
2. Memahami fungsi repository dalam Git.
3. Memahami fungsi git status.
4. Memahami fungsi git add.
5. Memahami fungsi git commit.
6. Memahami fungsi git push.
7. Memahami fungsi git pull.
8. Memahami fungsi git clone.
9. Membuat dan menggunakan file .gitignore.
10. Menyimpan project Sistem Informasi Akademik menggunakan Git.
11. Mengirim perubahan project ke GitHub.
12. Melihat riwayat perubahan project melalui commit history.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Git

Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mencatat perubahan kode pada komputer. Git memungkinkan perubahan project disimpan dalam bentuk commit sehingga setiap versi project memiliki riwayat.

2.2 GitHub

GitHub merupakan platform online yang digunakan untuk menyimpan repository Git. GitHub dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online sehingga project dapat diakses kembali apabila terjadi masalah pada komputer.

2.3 Repository Git

Repository merupakan tempat Git menyimpan project beserta riwayat perubahan. Repository lokal berada pada komputer, sedangkan repository GitHub berada secara online.

2.4 Git Add

Perintah git add digunakan untuk memilih perubahan yang akan disimpan ke dalam commit. Perubahan yang dipilih akan dimasukkan ke staging area.

2.5 Git Commit

Perintah git commit -m "Menambahkan fitur data mahasiswa" digunakan untuk menyimpan perubahan sebagai sebuah checkpoint atau versi project.

2.6 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub.

2.7 Git Pull

Perintah git pull digunakan untuk mengambil perubahan terbaru dari repository GitHub ke komputer lokal.

2.8 Git Clone

Perintah git clone <https://github.com/username/si-akademik.git> digunakan untuk mengambil project dari GitHub ketika project tersebut belum tersedia pada komputer.

2.9 File .gitignore

.gitignore digunakan untuk menentukan file atau folder yang tidak perlu di-track oleh Git. Contohnya:

/vendor/

/node_modules/

.env

/storage/logs/*

.DS_Store

Thumbs.db

File yang terdapat di .gitignore tidak dihapus dari komputer. Git hanya diperintahkan untuk mengabaikan file tersebut.

Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Kondisi Awal Project

Project Sistem Informasi Akademik telah dibuat pada praktikum sebelumnya dan berada di dalam folder D:\laragon\www\Web Server.

Project tersebut tidak disalin ke folder baru. Repository Git yang sudah terdapat pada folder Web Server digunakan kembali untuk praktikum Git dan GitHub.

3.2 Pemeriksaan Repository

Pemeriksaan dilakukan menggunakan git status.

Perintah tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi repository dan perubahan file yang terdapat pada project.

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        Acara 11/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

3.3 Pemeriksaan Remote Repository

Repository lokal diperiksa untuk mengetahui repository GitHub yang terhubung menggunakan git remote -v.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa folder Web Server telah terhubung dengan repository GitHub.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\laragon\www\Web Server> git remote -v
origin  https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git (fetch)
origin  https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git (push)
```

3.4 Pemeriksaan Commit History

Riwayat commit diperiksa menggunakan git log –oneline.

Riwayat tersebut menunjukkan perubahan yang sebelumnya telah disimpan pada repository. Karena sebelumnya belum pernah melakukan perubahan maka ini adalah contoh setelah melakukan perubahan.

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git log --oneline
3eed722 (HEAD -> main, origin/main) Memperbarui tampilan dashboard
361cf19 Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub
61fc5c7 first commit
PS D:\laragon\www\Web Server>
```

3.5 Implementasi .gitignore

File .gitignore digunakan untuk mengabaikan file atau folder yang tidak perlu dikirim ke repository GitHub.

```

PS D:\laragon\www\Web Server> New-Item .gitignore -ItemType File

Directory: D:\laragon\www\Web Server

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           10/6/2026   7:57 PM             0 .gitignore

PS D:\laragon\www\Web Server>

```

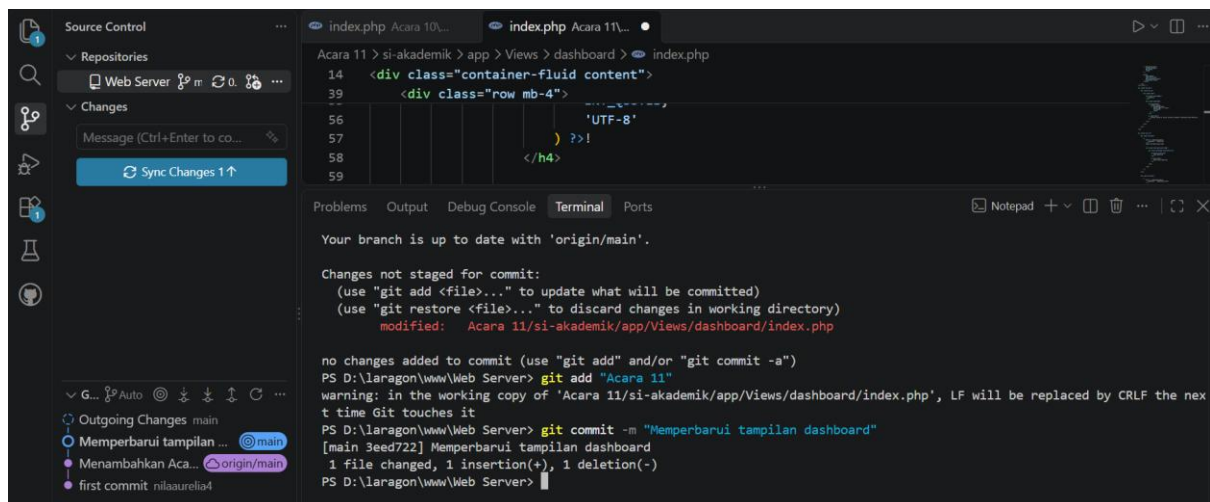
3.6 Perubahan Project

Untuk memenuhi proses pengelolaan perubahan menggunakan Git, dilakukan perubahan sederhana pada project Sistem Informasi Akademik. Perubahan yang dilakukan yaitu menambahkan folder si-akademik ke folder Acara 11 serta mengedit kalimat yang berada pada dashboard.

3.7 Menambahkan Perubahan dengan git add

Setelah perubahan dilakukan, perintah git add untuk memasukkan perubahan ke staging area.

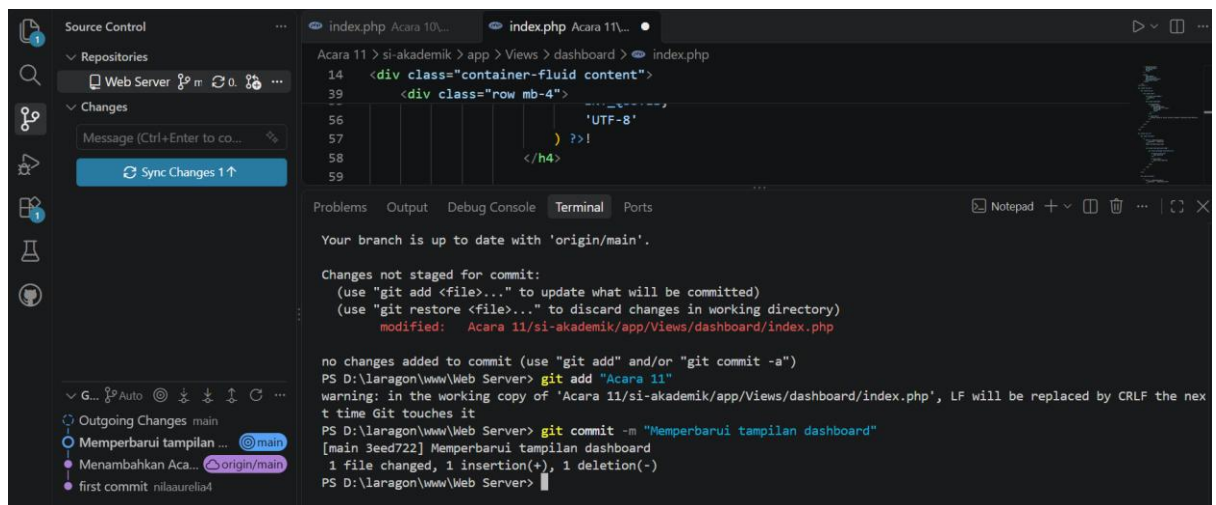
```
PS D:\laragon\www\Web Server> git add .gitignore
PS D:\laragon\www\Web Server> git add "Acara 11"
warning: in the working copy of 'Acara 11/si-akademik/app/Controllers/MahasiswaController.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Acara 11/si-akademik/app/Models/Mahasiswa.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Acara 11/si-akademik/app/Views/dashboard/index.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Acara 11/si-akademik/app/Views/mahasiswa/show.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Acara 11/si-akademik/app/Views/partials/navbar.php', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS D:\laragon\www\Web Server>
```



3.8 Menyimpan Perubahan dengan git commit

Perubahan disimpan menggunakan git commit tersebut menjadi checkpoint baru pada repository.

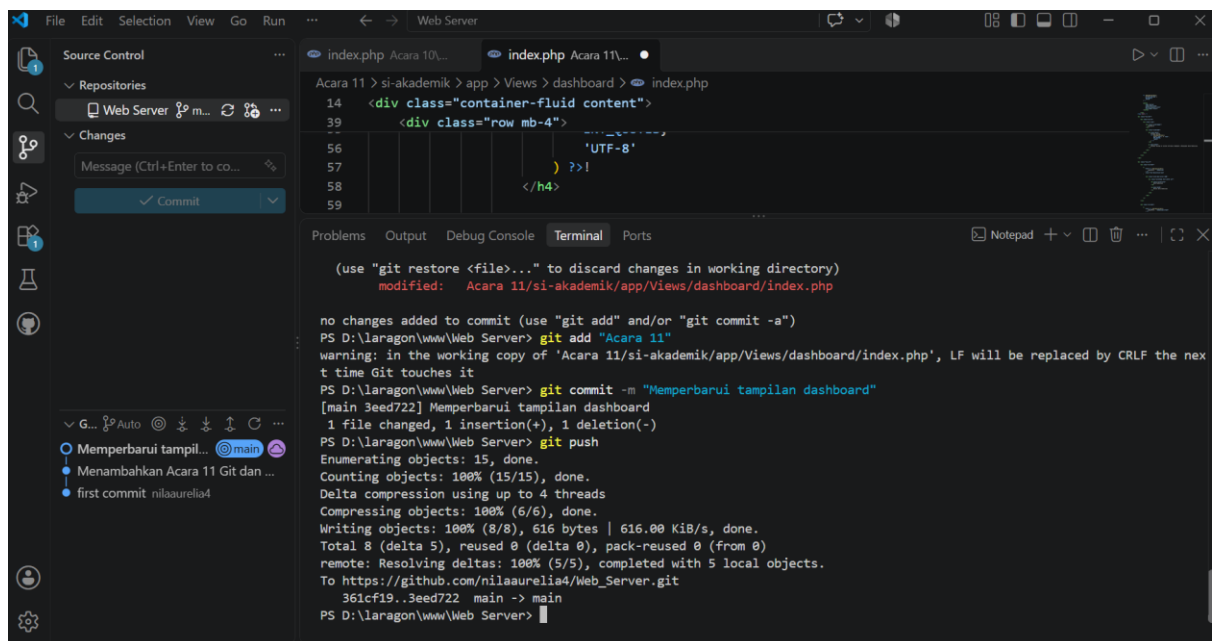
```
PS D:\laragon\www\Web Server> git commit -m "Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub"
[main 361cf19] Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub
42 files changed, 5673 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/Services/Repositories.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Controllers/AuthController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Controllers/HomeController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Controllers/MahasiswaController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Controllers/MataKuliahController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Controllers/ProdiController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/BaseController.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/BaseModel.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/Controller.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/Database.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/Middleware/AuthMiddleware.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/Model.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Core/Router.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Models/Mahasiswa.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Models/MataKuliah.php
create mode 100644 Acara 11/si-akademik/app/Models/Prodi.php
```



3.9 Mengirim Perubahan dengan git push

Setelah commit berhasil dibuat, perubahan dikirim ke GitHub menggunakan git push. Dengan demikian commit yang sebelumnya berada pada repository lokal berhasil dikirim ke repository GitHub.

```
PS D:\laragon\www\Web Server> git push
Enumerating objects: 67, done.
Counting objects: 100% (67/67), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (56/56), done.
Writing objects: 100% (66/66), 23.58 KiB | 503.00 KiB/s, done.
Total 66 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (15/15), completed with 1 local object.
To https://github.com/nilaaurelia4/Web_Server.git
61fc5c7..361cf19 main -> main
PS D:\laragon\www\Web Server>
```



3.10 Melihat Perubahan pada GitHub

Setelah proses push berhasil, repository GitHub dibuka untuk memastikan perubahan telah masuk. Commit yang telah dilakukan dapat dilihat pada commit history repository.

[Web_Server](#) / [Acara 11](#) / [si-akademik](#) /

Add file ▾

...

nilaaurelia4

Memperbarui tampilan dashboard

3eed722 · 43 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Services	Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub	1 hour ago
app	Memperbarui tampilan dashboard	43 minutes ago
config	Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub	1 hour ago
public	Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub	1 hour ago
routes	Menambahkan Acara 11 Git dan GitHub	1 hour ago

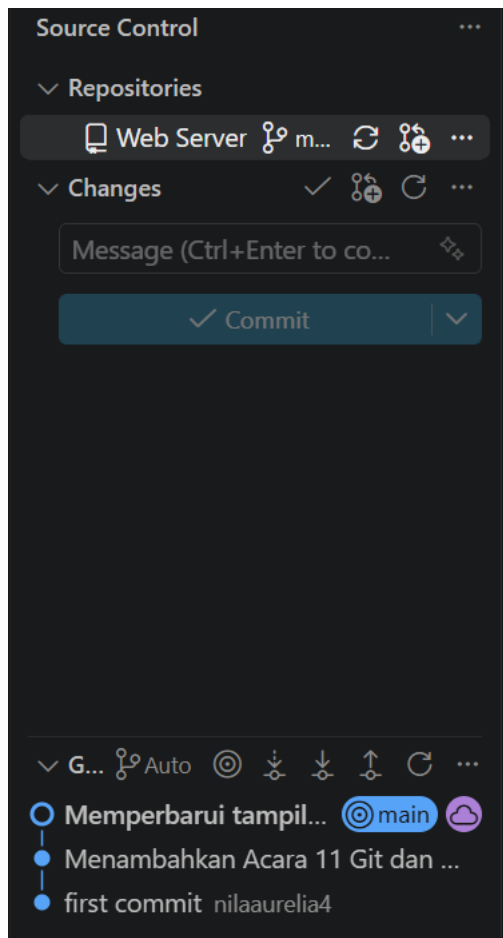
3.11 Pengujian git pull

Melakukan pengujian git pull dan jika muncul “Already up to date” berarti repository lokal sudah memiliki perubahan terbaru yang sama dengan repository GitHub.

```
PS D:\laragon\www\Web_Server> git pull
Already up to date.
```

3.12 Pengujian Commit History

Hasil pengujian menunjukkan bahwa repository memiliki minimal dua commit dengan pesan yang jelas.



Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Git dan GitHub berhasil diterapkan untuk mengelola project Sistem Informasi Akademik. Git digunakan untuk mencatat dan menyimpan riwayat perubahan project, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

Perintah git add digunakan untuk memasukkan perubahan ke staging area, git commit digunakan untuk menyimpan perubahan sebagai checkpoint, dan git push digunakan untuk mengirim perubahan dari komputer ke GitHub. Selain itu, git pull digunakan untuk mengambil perubahan dari GitHub, sedangkan git clone digunakan untuk mengambil project dari repository GitHub ketika project belum tersedia pada komputer.

File .gitignore digunakan untuk mengabaikan file atau folder tertentu yang tidak perlu di-track oleh Git. Dengan adanya .gitignore, file seperti dependency, konfigurasi lokal, dan file log dapat dikecualikan dari repository.

Pada praktikum ini, project Sistem Informasi Akademik tetap berada di dalam folder Web Server tanpa membuat salinan folder baru. Repository Git yang telah digunakan sebelumnya dimanfaatkan untuk mencatat perubahan project dan mengirimkannya ke GitHub. Dengan demikian, project memiliki riwayat perubahan dan dapat disimpan secara online sehingga lebih aman apabila terjadi kerusakan pada komputer.